Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de k la función $f(x) = x^3 - kx$ cumple las hipótesis de Rolle en $[0, 3]$, y qué número c da el teorema?

A) $k = 9;\ c = 3$

B) $k = 9;\ c = \sqrt{3}$

C) $k = 3;\ c = 1$

D) $k = 9;\ c = \dfrac{3}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $f(0) = 0$ y $f(3) = 27 - 3k = 0 \Rightarrow k = 9$.

2. **Deriva**
   $f'(x) = 3x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$.

3. **Elige**
   $c = \sqrt{3} \in (0, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $c = 3$ es un extremo del intervalo.

C) Plantea $f(3) = 27 - 9k$.

D) Toma el punto medio, que no anula f'.

Idea clave. Primero fuerza f(a) = f(b) y luego resuelve f'(c) = 0.